Laborbuch 4

Praktikum 4

von: Levi Blumenwitz

CircuitVerse Arbeitsbuch: https://circuitverse.cs.hm.edu/users/203/projects/praktikum-4-fa38d3c3-aa9e-4f0e-ab32-f3027d81d070

Vorgehen

- ☒ Vervollständigen Sie den Namen + Link am Beginn des Dokuments
- ☒ Vervollständigen Sie das Zeitdiagramm und beantworten Sie die Fragen zu Aufgabe 1b
- ☒ Beachten Sie die Limitierungen der Elemente!
- ☐ Exportieren Sie die Schaltung aus CircuitVerse und ersetzen Sie mit dem Export die Datei `./praktikum4.cv`. Beim späteren Veröffentlichen (Pushen) Ihrer Lösung auf Gitlab erhalten Sie unmittelbar Feedback, ob Ihre Schaltung funktional fehlerfrei ist.
- ☐ Laden Sie die Bilder aus CircuitVerse herunter und ersetzen die Dateien in `./images/` entsprechend. Beachten Sie die verschiedenen Schaltungs-Reiter, jede Schaltung ist separat. Laden Sie die PNG-Datei herunter wie im Wiki beschrieben.
- ☐ Überprüfen Sie, ob Ihre CircuitVerse Schaltungen den Richtlinien entsprechen: https://gitlab.lrz.de/grundlagen-der-rechnersysteme/semester/wise2026/hardware-teil/documentation/-/wikis/CircuitVerse

Aufgabe 1

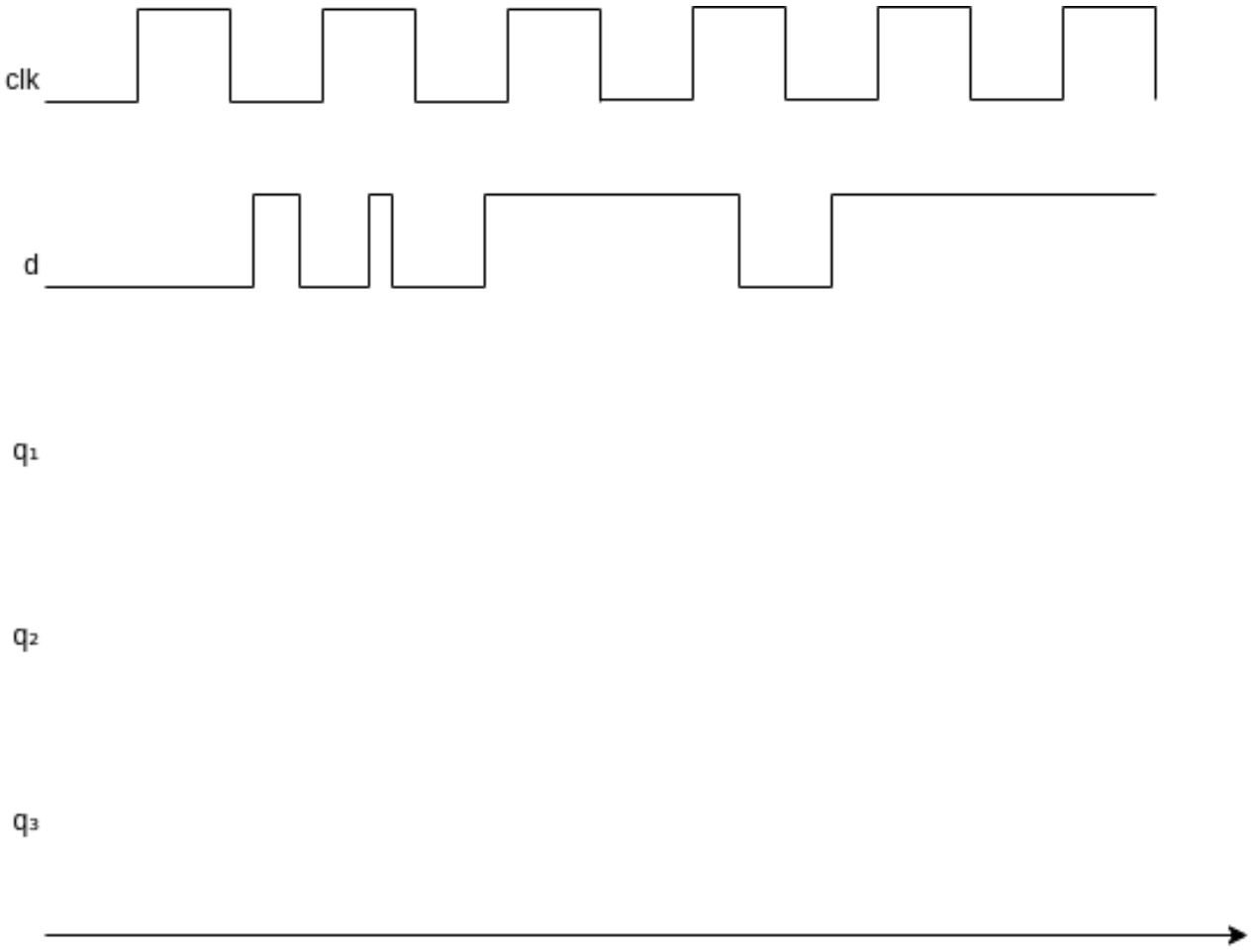
a) D-Latch

Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**



b) Schaltung aus D-Latches

Vervollständigen Sie das Zeitdiagramm für die gegebene Schaltung im Reiter ”Schaltung”.



Ergründen Sie die Funktion dieser Schaltung.
Was macht die Schaltung, wenn q2 der Ausgang wäre? Was trägt das dritte D-Latch zu der Schaltung bei?

Aufgabe 2: Unidirektionales 4-bit Schieberegister

Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**


dl
0
d0
0
d1
0
d2
0
d3
0
clk
0
s0
0
X
q0
X
q1
X
q2
X
q3